

경고·주의 요구 및 권고

- 제 목 : ♠♠♠ 통합관리 시스템(CTI) 용역 수행 및 관리 미흡
- 관계기관 : □□·☆☆·◇◇·○○·●●·▽▽ ㉠㉠병원
- 내 용

가. 업무개요

㉠㉠병원에서는 전화상담원의 업무효율을 증대하고자 ♠♠♠ 통합관리 시스템(CTI¹⁾)을 도입하여 운영하고 있습니다. ([표 1] 참조)

[표1] ㉠㉠병원 ♠♠♠ 통합관리 시스템(CTI) 구축 및 교체 계약 내역

㉠㉠병원	계약명	계약기간	계약금액(원)	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「정보보안업무처리지침」 제3조(정의) 및 제22조(서버 보안관리)에 따르면, “정보보안” 또는 “정보보호”라 함은 정보시스템 및 정보통신망을 통해 수집·가공·저장·검색·송수신되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적·물리적·기술적 수단을 강구하는 일체의 행위를 말하며, 서버 설정 정보 및 서버에 저장된 자료에 대해서는 정기적으로 백업을 실시하여 복구 및 침해행위에 대비하도록 정하고 있습니다.

1) CTI 시스템: CTI(Computer Telephony Integration)는 컴퓨터와 전화를 통합시켜 기존의 분리된 전화 업무와 컴퓨터 업무를 하나로 처리할 수 있도록 구성된 지능형 통합 전산 시스템

또한, 같은 지침 제12조(정보보안사고 처리 및 조사)에는 소속기구의 정보보안담당관은 별표1에서 정하고 있는 전자정보의 훼손과 같은 정보보안 사고가 발생한 때에는 피해를 최소화하도록 즉시 조치를 취하도록 정하고 있습니다.

한편, ○○○○병원의 ‘♠♠♠ CTI 시스템 교체’ 계약 「시방서」에는 “전자정보 저장매체 불용처리 특화부문”으로 CTI 시스템 교체 후 불용처리를 진행할 경우에는 정보보안담당자의 승인 하에 수록된 자료가 유출되지 않도록 보안조치를 하고, 「계약특수조건」 제7조(하자보수보증)에는 무상유지보수로 각 시스템 및 장비 상태에 대해 1개월에 1회 정기점검을 실시하여야 하며, 점검 결과를 병원에 통보하도록 명시되어 있습니다.

따라서, ○○○○병원 등 소속기구에서는 CTI 시스템 서버를 운영할 때에는 자료를 안전하게 관리할 수 있는 방법을 강구하고 정기적으로 백업을 실시하여 자료훼손 등의 위험에 대처하여야 하며, 실제로 자료의 유실·훼손 등의 사고가 발생하였을 때에는 해당 사실을 정보보안담당관에게 알려 피해를 최소화하도록 하여야 할 것입니다.

그리고 ○○○○병원에서는 시스템 구축이 완료된 후에는 이전 운영하던 시스템에서 보안 취약점이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 하고, 납품된 시스템을 검수하고 운영할 때에는 계약서에 정하고 있는 바와 같이 약정된 기간 동안 월1회 정기점검을 실시하고 그 결과 보고서를 매달 확인하여 안정적인 운영이 가능하도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

① 녹취서버의 데이터 훼손 사고 조치 미흡(○○○○병원)

○○○○병원에서는 ‘20. 7.28. ♠♠♠ CTI 시스템을 교체하는 용역계약의 과업사항으로 기존 운영 중인 서버의 데이터를 신규로 구축하는 시스템으로 이관

(마이그레이션)하던 중 하드디스크 장애 사고가 발생하여 ##.## 수준의 자료 손실(###,###건 자료 중###,###건 손상)이 발생하는 사고가 발생하였을 때 변호사 자문 등을 통하여 필요한 조치사항을 알아보고 손해액이 특정되지 않는다는 자문결과에 근거하여 추후 녹취 데이터 손실에 따른 중대한 사유가 발생할 시 협의하여 보상해줄 것을 담보하는 이행각서를 받고 교체 용역을 완료하였으며, '20.8.24. 유지보수 업체로부터 무상유지보수 기간을 추가로 #개월을 연장하는 약서를 받은 사실이 있는 것으로 확인되었지만, 사고 발생을 정보보안담당관에게 통보하여 수습방안을 상의하거나, 자문결과를 참고하여 수습방식에 대한 최종 결정사항을 전자결재를 통하여 공식적인 내부방침을 받은 사실이 없고, 인수인계 시에도 명확히 전달하지 못했던 것으로 확인되었습니다.

② CTI 시스템 자료 백업 미수행 (ⓂⓂ병원 전체)

○○●●병원 ♠♠♠ CTI시스템의 자료 백업 실태를 확인한 결과, 자료 손실 사고가 있었음에도 불구하고 [표 2]와 같이 서버 내 저장 공간에 운영 자료를 백업하거나 별도의 분리된 공간에 자료를 보관하는 분산 백업 등 어떠한 방식의 대비도 하지 않고 있는 것으로 확인되었으며, 비슷한 시기에 구축된 타병원 CTI 시스템의 운영 실태를 점검한 결과 다른 병원도 백업을 전혀 수행하지 않고 있어 동일하게 자료 손실의 위험에 노출된 상태로 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2]  병원  CTI 시스템 백업 운영 실태 ('21. 9.10. 기준)

[illegible]

③ 교체 시스템 가동 후 보안 조치 미흡(○○○○병원)

○○○○병원에서는 ♠♠♠ CTI 시스템 교체 구축을 '20.8.1. 검수하고 이후 운영을 시작하면서 이전 서버의 가동을 중지하는 등 필요한 보안 조치를 취하여야 하나, 운영체제의 소프트웨어 패치²⁾가 종료되어 보안에 취약한 상태인 Windows XP를 설치한 IVR서버³⁾를 통신이 가동되는 환경에서 방치한 채('21.9.10. 기준) 계속 가동하고 있는 것으로 확인되었으며, 하드디스크 #개를 별도의 격리된 공간이 아닌 서버 장비 위에 노출하여 보관하고 있는 등 보안조치가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

④ 시스템 구축 후 정기점검 미수행(○○○○병원)

○○○○병원에서는 CTI 시스템 교체 구축 후 유지보수 계약 조건에 따라 대상 정비의 원활한 가동을 위하여 '20.8월부터는 유지보수 업체가 매월 1회의 정기점검을 실시하고 결과 보고서를 병원의 관리 부서에 제출하여야 하는데, 구축 후 감사기간까지 관련된 보고서를 제출받은 사실이 없으며, 해당 업체가 매월 점검을 수행하였는지 여부를 확인할 수 있는 객관적 증빙이 없는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

관계기관	의견

2) 소프트웨어 패치 : 소프트웨어의 기능을 추가 변경하여 프로그램의 보안 취약점, 기능 개선 등을 목적으로 수정한 프로그램을 배포하는 것을 말하며, Windows XP의 경우, 2014. 4. 8 지원 및 연장이 종료됨

3) IVR서버 : ♠♠♠ 통합 관리 시스템을 구성하는 서버 중 하나로 IVR(interactive voice response) 시스템은 ARS 보다 진화하여 사용자와 대화식 상호작용을 주고 받을 수 있도록 만들어진 지능형 전화 응대 시스템

5. 조치할 사항

- □□·☆☆·◇◇·○○·●●·▽▽ⓂⓂ병원장은
 - 서버 자료의 훼손 등 위험에 대처하기 위해 ♠♠♠ 통합관리 서버 자료의 백업과 관련된 ◁◁을 수립하여 운영하시기 바랍니다.(권고)

- &&이사(○○ⓂⓂ병원장)는
 - ♠♠♠ 미운영 서버의 중지, 저장 장치의 안전한 보관 등 필요한 보안 조치와 정기점검 관리를 철저히 하시고,
 - 데이터 훼손 사고와 관련하여 손해액 산정 등 전문가 검토를 통하여 피해 사항에 대한 적절한 조치 방안을 검토하여 주시기 바라며, (권고)
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」, 「주의」 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

6. 관련자

소속	직종	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고